

China Business Trip Report Day 3

BB 087 MAGNETIZE MACHINE

(NASHENG)

Date : 15/05/2024

Meeting member : Datuk Anthony (Maruwa)
Mr Siva (Maruwa)
Mr Ronny (Maruwa Shanghai)
Mr Miyano (Maruwa)
Mr Kitauji (Maruwa)
Mr Afiq (Maruwa)

CONFIDENTIAL

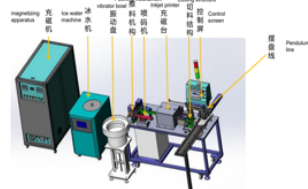
Discussion details

Date: 15/05/2024

Time : 9.00 am – 12.00 am

Improvement for the Magnetize Machine:

- Product input change to tray mechanism
- Use pickup and place robotic arm during output to tray
- Magnetize equipment power voltage change from ➔ 380KV to 415 KV
- Request supplier to use Mitsubishi FX5U PLC with ethernet to pull machine data (IoT)
- Machine feeder can be modified to be use for BB 087, BB 088, BB 078 products (training provided)
- Strictly no silicon material will be used for the machine (avoid BB 087 NG)

SUPPLIER	DONGGUAN NASHENG ELECTRONICS EQUIPMENT		
MACHINE IMAGES			
PRODUCTS	Magnet (BB 087)		
MACHINE COST	USD 23,000 (RM 110,170) ~ Rate 1 USD = RM 4.79		
MACHINE SIZE (LxWxH)	1.4m X 1.5m X 1.38m		
MACHINE EQUIPMENT	Magnetize Apparatus	Ice Water Machine	-
	Control Panel (HMI)	Pusher	-
AUTOMATION PURPOSE	Magnet Magnetization		
CYCLE TIME (minutes)	65 pcs/min – FC (80pcs/min)		
CYCLE TIME (shift)	11 hrs x 60 min x 65 pcs = 42,900 pcs/shift		

→ Supplier already answer Q&A Questionnaire provided by Maruwa

→ Full English translation will be provided later (ETA 22/5/24)

项目:	纳生磁化机		评论和评论
1-一般	是	不	
1. 验证机器的周期时间	✓		15天
2. 磁化输出机构的验证	✓		
3. 磁化输入机构的验证	✓		
4. 在HMI/显示器面板中显示了什么数据?	✓		生产数量, 数据参数, 设备润滑,
5. 机器能否应对磁铁产品的输入/输出?			?
6. 输入/输出机构是否需要润滑?	✓		轴承运动, (7天) 轴 (100元/1.5g)
7. 输出推进器的速度是否可以调整?	✓		可调整
8. 线性馈线的最大长度X宽度X高度是否需要调整?	✓		
9. 输送机的速度能否进行调整?	✓		皮带速度
10. 如果低冷却, 磁化线圈是否损坏?	✓		温度过高会损坏 (必须保持冷却)
11. 面板上可以显示什么类型的信息?	✓		参数, 10, 显示
12. 机器能产生excel/pdf数据报告吗?		✗	
13. 输入/输出是否可以修改为其他方法 (碗/托盘)	✓		可以
14. 磁化机的能耗是多少, 有什么节能功能吗?	✗	✗	变频器, 耗电 400W, 设备 400W 和磁机, 10-12KW
2-维护和可靠性	是	不	评论评论 /
1. 最常见的故障点是哪些, 以及如何减轻它们?	✓		卡料, 物料异常, 振动盘供料异常
2. 由于维护或意外问题而导致的典型停机时间是什么?	✓		三, 皮带卡死
3. 最常被更换的部件的成本是什么? 它们有多容易获得?	✓		皮带, (100元/条)
4. 你是否建议保留手头的关键备件的库存?		✓	
5. 这台机器的典型维护计划是什么?	✓		轴承保养, 每更换一次轴承, 内托
6. 制造商是否为员工提供维修培训?	✓		可以, 远程, 上门 (报价)
7. 您是否为机器提供远程/在线/微信技术支持?	✓		
8. 购买完设备后, 是否可以提供零件清单明细?	✓		

9. 机器的保修期是多久?	✓		1年
10. 你们提供什么类型的保修期, 它们包括什么?	✓		正常使用, 非人为原因.
3 质量	是	不	评论和评论
1. 即使在线圈内部磁化时, 也会发生磁化强度吗	✓		无磁圈附近会产生磁感.
2. 机器所能产生的最大磁场强度是多少?	✓		4T
3. 输出推杆器是否会导致BB087磁铁产品脱落		✓	调试时, 并不会脱落.
5. 机器是否支持不同尺寸的可编程磁化轮廓?	✓		可手动调试.
6. 是否有脉冲磁化或连续波磁化的选择?		✓	脉冲.
7. 如何控制和测量机器的磁场, 以确保准确性?	✓		由匠(调节)
8. 严格禁止硅胶粘附和接触产品。 Q SILICONE	✓		
9. 如果施加于磁场线圈的电流(电压)下降, 是否有警报、自动关闭或其他措施?		✓	
10. 在无放电电流时, 是否存在异常检测系统?	✓		内有保护系统.
11. 如果发生对齐错误, 是否有诸如错误检测等措施和自动关闭?		X	人工操作.
12. 是否有一种方法来确保磁场线圈产生一个正确的磁场?		X	标准线圈.
13. 1批次的开始和结束当前后没有产品时, 运输产品是否有问题?		X	前段后段需人工辅助.
4 安全	是	不	评论和评论
1. 该机器是否包括安全功能, 即。(过电压/破碎/降噪器)? 漏电、高温.	✓		
2. 使用此机器的操作人员是否推荐个人防护设备(PPE)?		✓	
3. 是否有紧急关闭功能, 它们如何工作?	✓		有急停.
5 IOT和连接	是	不	评论和评论
1. 机器PLC是否可以修改以后包括其他传感器/部件?	✓		
2. 机器PLC/系统是否可以连接到以太网/Modbus通信?	✓		
3. 这台机器是否具有任何连接功能, 如物联网或远程监控?	✓		无线

CONCLUSION BY TEAM

- ➔ 1000 sample for BB 087 will be sent to nasheng to finalize the input mechanism
- ➔ Price reduction for the magnetize machine if there was significant changes otherwise remain same.
- ➔ Magnetize machine will enter BOA after the input mechanism is verified by the team



CONFIDENTIAL